

Física - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

Antigravity

Índice

1. Tema 3: Estudio del Campo Gravitatorio	2
1.1. Intensidad de Campo Gravitatorio ($\vec{g}$)	2
1.2. Gravedad en la Superficie e Variación con la Altura	2
1.3. Naturaleza Conservativa del Campo Gravitatorio	2
1.4. Energía Potencial Gravitatoria (E_p)	2
1.5. Potencial Gravitatorio (V)	3
1.6. Trabajo en el Campo Gravitatorio	3
1.7. Representación Gráfica del Campo	3

1. Tema 3: Estudio del Campo Gravitatorio

El concepto de campo fue introducido para superar el problema de la “acción a distancia” de la teoría de Newton. Una masa modifica el espacio que la rodea creando un **campo gravitatorio**; cuando una segunda masa entra en esa región, experimenta una fuerza debido a la existencia del campo en ese punto del espacio.

1.1. Intensidad de Campo Gravitatorio ($\vec{g}$)

La intensidad del campo gravitatorio (o simplemente gravedad) en un punto es la fuerza gravitatoria que experimentaría la unidad de masa positiva colocada en dicho punto. Es una **magnitud vectorial**.

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_g}{m} \quad [\text{Unidad SI: N/kg o m/s}^2]$$

Para una masa puntual (o un cuerpo con simetría esférica) de masa M , la intensidad del campo a una distancia r de su centro es:

$$\vec{g} = -G \frac{M}{r^2} \hat{u}_r$$

Principio de Superposición: Si el campo es creado por varias masas, la intensidad del campo total en un punto es la suma vectorial de los campos creados por cada una de las masas por separado: $\vec{g}_{\text{total}} = \vec{g}_1 + \vec{g}_2 + \dots + \vec{g}_n$.

1.2. Gravedad en la Superficie e Variación con la Altura

En la superficie de un planeta de masa M y radio R , la gravedad vale:

$$g_0 = G \frac{M}{R^2}$$

Si nos elevamos a una altura h sobre la superficie, la distancia al centro del planeta pasa a ser $r = R + h$, por lo que la gravedad disminuye según la ecuación:

$$g_h = G \frac{M}{(R + h)^2} = g_0 \frac{R^2}{(R + h)^2}$$

1.3. Naturaleza Conservativa del Campo Gravitatorio

Un campo de fuerzas es **conservativo** si el trabajo realizado por las fuerzas del campo para mover una masa entre dos puntos depende únicamente de las posiciones inicial y final, y NO de la trayectoria seguida. Consecuencias fundamentales:

- El trabajo en cualquier trayectoria cerrada (ida y vuelta al mismo punto) es nulo: $W_{\text{ciclo}} = 0$.
- Nos permite definir una función escalar llamada **Energía Potencial** (E_p).

1.4. Energía Potencial Gravitatoria (E_p)

Para un sistema formado por dos masas puntuales M y m separadas una distancia r , la energía potencial se define como:

$$E_p = -G \frac{M \cdot m}{r} \quad [\text{Unidad SI: Julios, J}]$$

¿Por qué es siempre negativa? (Pregunta clave de teoría): Por convenio universal, se establece que la energía potencial es cero en el infinito ($E_p = 0$ cuando $r \rightarrow \infty$), que es donde la fuerza de atracción se desvanece por completo. Como la fuerza es atractiva, el campo realiza un trabajo positivo de forma espontánea a medida que las masas se acercan, lo que significa que el sistema pierde energía potencial. Al bajar desde cero, el valor se vuelve necesariamente negativo.

1.5. Potencial Gravitatorio (V)

El potencial gravitatorio en un punto es la energía potencial por unidad de masa colocada en ese punto. Es una **magnitud escalar** (no tiene dirección ni sentido, se suma de forma numérica directa).

$$V = \frac{E_p}{m} = -G \frac{M}{r} \quad [\text{Unidad SI: J/kg}]$$

1.6. Trabajo en el Campo Gravitatorio

El trabajo realizado por la fuerza propia del campo gravitatorio para trasladar una masa m desde un punto A hasta un punto B se calcula como la diferencia de energía potencial (inicial menos final):

$$W_{A \rightarrow B} = -\Delta E_p = E_{p,A} - E_{p,B} = m(V_A - V_B)$$

Interpretación física del signo del Trabajo:

- **Trabajo Positivo** ($W_{A \rightarrow B} > 0$): El trabajo lo realiza de forma espontánea el propio campo. Ocurre cuando la masa se acerca al cuerpo central (caída libre), disminuyendo su energía potencial ($E_{p,A} > E_{p,B}$).
- **Trabajo Negativo** ($W_{A \rightarrow B} < 0$): El movimiento va en contra de las fuerzas naturales del campo (por ejemplo, alejar o lanzar un satélite hacia arriba). Se requiere la intervención de una fuerza externa que aporte energía al sistema.

1.7. Representación Gráfica del Campo

El campo se visualiza mediante dos herramientas geométricas perpendiculares entre sí:

1. **Líneas de campo (o líneas de fuerza):** Son líneas imaginarias tangenciales al vector $\vec{g}$ en cada punto. En el campo gravitatorio son siempre radiales y apuntan hacia la masa central (campo convergente). Su densidad indica la intensidad del campo.
2. **Superficies equipotenciales:** Son regiones del espacio donde todos sus puntos tienen el mismo potencial gravitatorio ($V = \text{cte}$). En masas esféricas, son esferas concéntricas.
 - Las líneas de campo son siempre perpendiculares a las superficies equipotenciales.
 - Como el potencial no varía a lo largo de una superficie equipotencial ($V_A = V_B$), el trabajo necesario para mover una masa a lo largo de ella es ****cero**** ($W = 0$).

FORMULARIO RESUMEN: T3 - ESTUDIO DEL CAMPO

Intensidad de Campo ($\vec{g}$): $\vec{g} = -G\frac{M}{r^2}\hat{u}_r$; Gravedad superficie: $g_0 = G\frac{M}{R^2}$

Magnitudes Energéticas (Escalares, mantener siempre el signo -):

- Energía Potencial: $E_p = -G\frac{M\cdot m}{r}$
- Potencial Gravitatorio: $V = -G\frac{M}{r}$ ($E_p = m \cdot V$)

Trabajo del Campo (El orden importa):

$$W_{A \rightarrow B} = E_{p,A} - E_{p,B} = m(V_A - V_B)$$

- Si $W > 0 \implies$ Proceso espontáneo (el campo trabaja).
- Si $W < 0 \implies$ Requiere fuerza externa (un motor o aporte energético).